



현장실습 종합 보고서

기관(법인)명 : 바이옴에이츠		
지도관리 담당자 : 김성기		
학과 : 의생명공학과	학번 : 202112460	성명 : 박유나

첨부:

1. 현장실습 출석부
2. 현장실습 활동일지
3. 현장실습 보고서

현장실습 출석부

성 명	박유나			학 과	의생명공학과	
실습기간	2023-08-28~2023-12-15			학 번	202112460	
기관(법인)명	바이옴에이츠			지도·관리 담당자	김성기	
주차	월/일	요일	출석여부			비고
1주	8/28	월	출석			
	8/29	화	출석			
	8/30	수	출석			
	8/31	목	출석			
	9/1	금	출석			
	9/2	토	휴일			
	9/3	일	휴일			
2주	9/4	월	출석			
	9/5	화	출석			
	9/6	수	출석			
	9/7	목	출석			
	9/8	금	출석			
	9/9	토	휴일			
	9/10	일	휴일			
3주	9/11	월	출석			
	9/12	화	출석			
	9/13	수	출석			
	9/14	목	출석			
	9/15	금	출석			
	9/16	토	휴일			
	9/17	일	휴일			
4주	9/18	월	출석			
	9/19	화	출석			
	9/20	수	출석			
	9/21	목	출석			
	9/22	금	출석			
	9/23	토	휴일			
	9/24	일	휴일			
5주	9/25	월	출석			
	9/26	화	출석			
	9/27	수	출석			
	9/28	목	휴일			
	9/29	금	휴일			

	9/30	토	휴일	
	10/1	일	휴일	
6주	10/2	월	출석	
	10/3	화	휴일	
	10/4	수	출석	
	10/5	목	출석	
	10/6	금	출석	
	10/7	토	휴일	
	10/8	일	휴일	
7주	10/9	월	휴일	
	10/10	화	출석	
	10/11	수	출석	
	10/12	목	출석	
	10/13	금	출석	
	10/14	토	휴일	
	10/15	일	휴일	
8주	10/16	월	출석	
	10/17	화	출석	
	10/18	수	출석	
	10/19	목	출석	
	10/20	금	출석	
	10/21	토	휴일	
	10/22	일	휴일	
9주	10/23	월	출석	
	10/24	화	출석	
	10/25	수	출석	
	10/26	목	출석	
	10/27	금	출석	
	10/28	토	휴일	
	10/29	일	휴일	
10주	10/30	월	출석	
	10/31	화	출석	
	11/1	수	출석	
	11/2	목	출석	
	11/3	금	출석	
	11/4	토	휴일	
	11/5	일	휴일	
11주	11/6	월	출석	
	11/7	화	출석	
	11/8	수	출석	
	11/9	목	출석	

	11/10	금	출석	
	11/11	토	휴일	
	11/12	일	휴일	
12주	11/13	월	출석	
	11/14	화	출석	
	11/15	수	출석	
	11/16	목	출석	
	11/17	금	출석	
	11/18	토	휴일	
	11/19	일	휴일	
13주	11/20	월	출석	
	11/21	화	출석	
	11/22	수	출석	
	11/23	목	출석	
	11/24	금	출석	
	11/25	토	휴일	
	11/26	일	휴일	
14주	11/27	월	출석	
	11/28	화	출석	
	11/29	수	출석	
	11/30	목	출석	
	12/1	금	출석	
	12/2	토	휴일	
	12/3	일	휴일	
15주	12/4	월	출석	
	12/5	화	출석	
	12/6	수	출석	
	12/7	목	출석	
	12/8	금	출석	
	12/9	토	휴일	
	12/10	일	휴일	
16주	12/11	월	출석	
	12/12	화	출석	
	12/13	수	출석	
	12/14	목	출석	
	12/15	금	출석	
출석 : 76 일 / 결석 : 0 일				

현장실습 활동일지

성 명	박유나		학 과	의생명공학과
실습기간	2023-08-28~2023-12-15		학 번	202112460
기관(법인)명	바이옴에이츠		지도·관리 담당자	김성기
실습 내용	구분	실습사항(교육 및 실습내용)		
	1주차	월	# 현장실습 진행 및 향후 계획 관련 내용 공지 # 업무 계정 생성 (후 이즈 메일, Microsoft Teams) # 현장실습 서류 제출 # metagenomics overview 자료 찾기 # 13:00 Bioinformatics 팀 회의 > 직무 소개 > 향후 진행 방향 및 계획 안내 * public DB 통일화 → 내재화 → significant 값 도출 * alzheimer's disease & 건강인 * 과 일 & 장 내부 # shotgun sequencing (microbiome), metagenomics study > Thomas J. Sharpton, "An introduction to the analysis of shotgun metagenomic data", frontiers in plant science, 2014 > Christopher Quince 외 4명, "Shotgun metagenomics, from sampling to analysis", nature biotechnology, 2017 > metagenomics pipeline 자료조사 및 정리	
		화	# shotgun sequencing (microbiome), metagenomics study > Christopher Quince 외 4명, "Shotgun metagenomics, from sampling to analysis", nature biotechnology, 2017 # 16:00-17:00 직장 내 성희롱 예방교육 실시	
		수	# 월~화 읽은 논문 내용 정리 -> PPT 만들기 # 서버에 python, jupyter lab 설치 및 적응 # 서버 환경 setting	
		목	# jupyter lab 접속 -> 접속이 되긴 했는데 토큰이 생성되지 않은 상태로 접속이 되어서 제대로 되고 있는건지 모르겠습니다.... # fastp, fastqc, samtools, bcftools 설치 # jupyter lab 접속 관련 오류 해결 시도 # jupyter lab 접속 관련 오류 해결 시도 # metagenomics analysis pipeline 보고 사용되는 tool 설치 > megahit, bwa, humann, diamond # jupyter lab에서 python file 생성할 때 'kernel을 찾을 수 없다'는 오류가 뜬. -> 해결 # 오전에 발생한 토큰 issue -> 해결 # 오늘 설치한 tool, program 비교	
		금	# 8/31 설치한 tool, program 비교 # 여러 database 접해보기 (ChocoPhlAn, HMP, PATRIC, MicrobiomeDB, NCBI 등) > HMP DB → 2.73 TB.....? # BI팀 스터디 발표 자료 제작 > sample data set > QC + trimming (FastQC+Trimmomatic / Fastp) > reference → host contamination removal > assembly	
		토	휴일(토,일)	
		일	휴일(토,일)	
	2주차	월	# alzheimer's disease data 파일 찾아서 서버에 다운로드 > https://www.ebi.ac.uk/ena/browser/view/PRJNA683625 (SRR13219957 ~ SRR13219962) > metadata file은 찾았으나 abundance 등의 정보를 찾기가 힘들. > 접근 권한을 얻어야 data를 얻을 수 있는 DB가 많음.	
		화	# alzheimer's disease 관련 study data의 metadata, abundance file 찾기 > PRJNA683625 (ERR6121408 ~ ERR6121503) > PRJEB24580 (ERR2262736, ERR2263508 ~ ERR2253539) # 16:00~ BI팀 스터디 > Shotgun metagenomics overview, Human Microbiome Project > 통계학	
		수	# alzheimer's disease 관련 study data의 metadata, abundance file 찾아서 정리 > 분류체계 split하는 python code > biomatz의 실험 결과 file은 가로축이 생물종, 세로축이 SampleID로 되어있는데 study에서 얻은 abundance file은 반대로 되어있음. → transpose해주는 code	
		목	# alzheimer's disease 관련 public DB 내재화 > tsv file 병합해주는 python code > abundance file에는 미생물의 분포가 개수로 나와 있는데 비율로 바꾸는 것이 데이터를 처리하고 판단하기 편할 것임. → 미생물의 분포를 개수에서 비율로 바꿔주는 code # alzheimer's	

			disease 관련 study data의 metadata, abundance file 찾아서 정리 > PRJNA781978 (SRR17017950 ~ SRR17018110)
		금	# alzheimer's disease 관련 study data의 metadata, abundance file 찾기 # alzheimer's disease 관련 public DB 내재화 # 16:30 대 표님 미팅 > alzheimer's disease 관련 public data가 거의 없음. > 논문 저자에게 메일을 보내보는 것이 어떨까요 → 건국대 학생 신분으 로 보내면 data를 주실 확률이 더 높다. > 만약 data가 더 없다면 지 금까지 모은 data로 public DB 내재화 완성하기
		토	휴일(토,일)
		일	휴일(토,일)
	3주차	월	# alzheimer's disease public DB 내재화 > 공백 0으로 채우는 code > 지수 표기법을 소수로 변환하는 code (ex] 9.57E-0.5 → 0.nn) # 화요일 BI팀 스터디 준비 # 과일 (사과, 딸기) data 찾아보기 > 저번주 금요일 대표님과 미팅에서 질문한 결과, 사과나 딸기 위주 로 data를 찾아보는 것이 좋겠다는 답변을 받음. > 어디에서 추출한 sample data를 찾아야하는지 모르겠음. 검색한 결과 사과나 딸기 관 련 연구의 대부분이 뿌리에서 추출된 것인데 이걸 사용해도 괜찮은건 지? > MGnify에서 찾아봤는데 data가 없음
		화	# 14:00~ BI팀 스터디 > 통계학 - 3장. 추측통계학 & 4장. 신뢰구간 의 추정 - MPH_growthcurve.csv → 평균, 분산, 상관계수의 분포 막 대그래프, KDE plot - MPH_cOD.csv → HeatMap > 용규님, 현수님, 효림님 피드백 - 단순히 평균, 분산 등의 통계량을 visualization하 는 것이 아니라 실험 결과를 분석하는 데에 필요한 자료로 변환하여 여러 plot을 그려봤으면 좋겠다. ex] MPH_growthcurve.csv → growth rate, growth rate의 최고점까지 도달하는 시간 등으로 변환 하여 visualization # 피드백 바탕으로 plot 다시 그려보기
		수	# 화요일 BI팀 스터디 피드백 바탕으로 plot 다시 그려보기 # 과일 public DB > 개수 제한 없이 그냥 최대한 많이 > 자료 변환해서 보기 편하도록 APPLE STRAWBERRY TOMATO
		목	# 과일 public DB > 개수 제한 없이 그냥 최대한 많이 > 자료 변환해 서 보기 편하도록 APPLE STRAWBERRY TOMATO
		금	# BI팀 리뷰 & 스터디 관련 논의 > 과일 DB에서 딸기는 제외 > 방울 토마토.....? > 열매 말고 뿌리 관련 data 있으면 그것도 다운 받아서 내재화하기 # 과일 public DB > 지금까지 모은 자료 병합 > taxonomy classification 형식 결정하기 > PRJNA702262 : tissue type 별 abundance data 더 찾아보기 > fruit data가 없으면 건강한 열매의 뿌리 microbiome data도 괜찮으니 찾아서 같이 내재화하기 # BI팀 스터디 준비 1. Read assembly : metaSPAdes 2. Contig binning ~ Bin reassembly : metaWrap
		토	휴일(토,일)
		일	휴일(토,일)
	4주차	월	# BI팀 스터디 준비 # 16:00~17:30 BI팀 스터디 > 9월 2주차 스터디 피드백 > Shotgun Metagenomics
		화	# 프로젝트 마감기한 변동 안내 > 과육 public DB : 수요일 → 금요일 > 현수님 script 병합 : 금요일 → 다음주 # 현수님 과제_data, paper search > 채식 집단과 도시 집단 비교시 인체 마이크로바이옴 조성비 > 유기농 과육의 균주 다양성 # 현수님 과제_data, paper search > 채식 집단과 도시 집단 비교시 인체 마이크로바이옴 조성비 High-level adherence to a Mediterranean diet beneficially impacts the gut microbiota and associated metabolome : 지중해식 식단 과 채식 식단의 상관관계 → microbiota의 상관관계 추론 형식으로 전개 Diet rapidly and reproducibly alters the human gut microbiome > 유기농 과육의 균주 다양성
		수	# 현수님 과제_data, 논문 search : 건강한 토양과 건강하지 못한 토 양(척박한 환경)에서의 taxonomy profile 차이 (다양성, 미생물 구 성 차이 등등) > Differences in bacterial community structure between three types of biological soil crusts and soil below crusts from the Gurbantunggut Desert, China > Bacterial diversity and community along the succession of biological soil crusts in the Gurbantunggut Desert, Northern China > The bacterial community structure and functional profile in the heavy metal contaminated paddy soils, surrounding a nonferrous smelter in South Korea

			목	# 현수님 과제_data, 논문 search : 대조군 (건강한 토양에 대한 profile) > Plant-microbiome interactions: from community assembly to plant health > Impact of agro-farming activities on microbial diversity of acidic red soils in a Camellia Oleifera Forest 산성 토양에서의 농업 활동이 토양의 비옥도와 미생물 군집에 미치는 영향 > Comparative Analysis of the Cultured and Total Bacterial Community in the Wheat Rhizosphere Microbiome Using Culture-Dependent and Culture-Independent Approaches # 과일 public DB : microbiome abundance > APPLE > TOMATO dataset이 더 있는지 찾아보기
			금	# 과일 public DB : 과육과 뿌리의 microbiome abundance > APPLE (dataset 3개) > TOMATO (dataset 2개) # 과일 public DB : data column 정리 > APPLE : differentially abundant data를 구하는 식이나 방법이 명확하지 않음 → 논문에서 찾아봤는데 자세하게 나와있지 않음 → 그냥 비율로 바꿀까 고민..... > TOMATO
			토	휴일(토,일)
			일	휴일(토,일)
	5주차		월	# 과일 public DB > APPLE (PRJNA948808) : 지난주 금요일 고민한 내용 현수님과 상의 -> 논문 더 찾아보고 안 나오면 그냥 비율로 바꾸기 +) 이제 data 더 추가하지 말고 public DB 완성하기 # BI팀 스터디 준비 > 제6장 분산분석과 다중비교 > HN00198768_230712_MAG_table.csv & MPH2_growthcurve.csv
			화	# BI팀 스터디 준비 > 제6장 분산분석과 다중비교 > HN00198768_230712_MAG_table.csv & MPH2_growthcurve.csv # 14:00-15:00 BI팀 스터디 > 통계학 스터디 내용 및 피드백 6장. 분산분석과 다중비교 분산분석(일원배치, 이원배치, 다원변량분산분석, 공분산분석) -> 개념 정리 다중비교분석 (몇 가지 case 골라서 실습 해보기) HN00198768_230712_MAG_table.csv & MPH2_growthcurve.csv로 통계 개념 적용해서 분석해보기 : sample별 taxonomy abundance와 평균 growth rate 간의 관계 → 너무 광범위한 주제이므로 group을 줄여갈 수 있도록 단계별로 처리 해서 분석
			수	# alzheimer's disease public DB > csv file 병합 > 비율(소수점 아래 셋째자리까지)로 통일 # alzheimer's disease public DB > 비율(소수점 아래 셋째자리까지)로 통일 후 sample별 비율 합이 1인지 확인 > Taxonomy abundance 합치기 (같은 종인데 2줄로 나뉘져있어서 python으로 합쳤습니다.)
			목	휴일(추석 연휴)
			금	휴일(추석 연휴)
			토	휴일(토,일)
			일	휴일(토,일)
	6주차		월	휴일(추석 임시공휴일)
			화	휴일(개천절)
			수	# 현수님께 받은 script 병합 > growth_metadata.ipynb의 셀에서 수행하고 있는 기능 파악 > growth_metadata.ipynb의 각 셀에서 수행하고 있는 기능들 함수로 표현
			목	# 현수님께 받은 script 병합 > growth_metadata.ipynb의 각 셀에서 수행하고 있는 기능들 함수로 표현
			금	# 현수님께 받은 script 병합 > growth_metadata.ipynb의 각 셀에서 수행하고 있는 기능들의 진행 순서 정하기 > growth_metadata.ipynb의 각 셀에서 수행하고 있는 기능들 함수로 표현 # alzheimer public DB 완성 > 10:30 metadata 관련 논의 # 16:30- 용규님 미팅 > alzheimer public DB > 대조군 (healthy)
			토	휴일(토,일)
			일	휴일(토,일)
	7주차		월	휴일(한글날)
			화	# 14:00~ BI팀 스터디 > Genome scale metabolic model > Metabolic interaction Prediction

			수	# public DB workflow와 상세내용 → notion에 정리 > 각 단계별 애로사항, 실행 전후 비교 등
			목	# public DB 진행 상황 작성 (+사진 첨부) # 분류체계 split 후 DB 수정 > phylum > family > genus
			금	# 10:40 : 간단한 프로젝트(?) 공지 (서진님 & 현수님) → 10/16까지 > CB 포함되어있는 토양 type 찾기? > liquid culture medium / isolation medium / liquid culture time (day) # 오전에 공지받은 프로젝트 (서진님 & 현수님) > picking_name file.xlsx → csv convert > picking_name file과 taxonomy (split) file의 directory 분리 후 실행 > 예시 output (CMC, mGAM, 10) * Sample: (4) BZ13601, BZ13603, BZ13604, BZ13605 * Microbiome: (2) Ligilactobacillus salivarius, Limosilactobacillus fermentum * Efficiency: 0.50 * Detail: BZ13601: Ligilactobacillus salivarius (100.000) BZ13603: Limosilactobacillus fermentum (100.000) BZ13604: Ligilactobacillus salivarius (44.132), Limosilactobacillus fermentum (55.868) BZ13605: Ligilactobacillus salivarius (46.310), Limosilactobacillus fermentum (53.690) # 16:30~ 용규님 & 실습생 미팅 > 현장실습생 분들, 용규님과 프로젝트 진행상황 공유
			토	휴일(토,일)
			일	휴일(토,일)
		8주차	월	# 15:00~ 서진님 & 현수님 프로젝트 피드백 > 코드 잘 짰다! > 벤 다이어그램 그려보기 # 화요일 BI팀 스터디 준비 > 제8장 : 실험계획법 용어정리 피셔의 3원칙 실험계획법의 목적 실험계획법 이용 사례
			화	# 14:00~ BI팀 스터디 > 제8장 : 실험계획법
			수	# 서진님 & 현수님 프로젝트 1차 피드백 바탕으로 수정 > 벤 다이어그램 liquid culture time (day) MPH4, MPH5 : day3 vs day10 MPH6, MPH7 : day4 vs day11 # 서진님 & 현수님 프로젝트 1차 피드백 바탕으로 수정 > 벤 다이어그램 (isolation medium) : 받은 file에서 실행 가능하도록(벤 다이어그램이 올바르게 생성되도록) 코드 짜기 : 벤 다이어그램 + microbiome 중 이름 → html text로 출력
			목	# 서진님 & 현수님 프로젝트 1차 피드백 바탕으로 수정 > 벤 다이어그램 liquid culture medium : CMC, mucin, BHI+mucin, mGAM, FA, inulin, beef (7종류) 5 sets의 벤 다이어그램과 6 sets의 벤 다이어그램을 보았을 때 6 sets 이상의 값을 가지는 경우에는 벤 다이어그램으로 관계를 표현하는 것이 시각화의 의미가 없다고 판단. → 5 sets까지만 벤 다이어그램으로 표현하고 그 이상일 때는 option 별 sample 이름, microbiome 중 이름 등의 설명만 HTML text로 표현 : 받은 file에서 실행 가능하도록(벤 다이어그램이 올바르게 생성되도록) 코드 짜기
			금	# 서진님 & 현수님 프로젝트 1차 피드백 바탕으로 수정 > 벤 다이어그램 liquid culture medium : 받은 file에서 실행 가능하도록(벤 다이어그램이 올바르게 생성되도록) 코드 짜기 # 벤 다이어그램 그리는 코드 일반화 (어떤 파일을 넣어도 자동으로 실행될 수 있도록) > MPH4 ~ MPH6 > HTML 버튼, 토글 오류 # 16:30~ 용규님 미팅 > 실험팀 분들, 용규님과 결과 간단하게 공유하여 HTML에 추가, 수정할 사항 아이디어 받기
			토	휴일(토,일)
			일	휴일(토,일)
		9주차	월	# 벤 다이어그램 그리는 코드 일반화 (어떤 파일을 넣어도 자동으로 실행될 수 있도록) > MPH4 ~ MPH6 > HTML 버튼, 토글 오류 > 일반화해서 for문이나 함수로 처리했을 때 HTML의 text가 제대로 추가되지 않는 문제
			화	# 프로젝트 진행상황 정리 > public DB > 현수님 & 서진님 프로젝트
			수	# 식물(작물)의 생장에 필요한, 좋은 영향을 주는 호르몬, 펩타이드, 물질 조사 & 정리 > 기능별 물질 조사 후 정리 ex] 생장: 지베렐린, 사이토키닌 / 병충해: 디펜신, ...
			목	# 10:00 프로젝트 진행상황 보고 (현수님) # 벤 다이어그램 코드 오류 해결 # 식물(작물)의 생장에 필요한, 좋은 영향을 주는 호르몬, 펩타이드, 물질 조사 & 정리 > UniProt 등의 사이트에서 펩타이드 서열 검색 : 해당 물질과 관련된 결과가 너무 많이 나와서 필터링이 필요함.

		금	# 실험팀 실험 결과 분석 > capsule 크기가 매우 다양함 → rpm 별로 capsule 크기 분포에 차이가 있는지 확인해보려고 함. > AI나 프로그램을 이용해서 microcapsule detect > detection된 capsule의 크기로 distribution 그리기 # 16:30~ 용규님 & 실습생 미팅 > 현장실습생 분들, 용규님과 프로젝트 진행상황 공유
		토	휴일(토,일)
		일	휴일(토,일)
	10주차	월	# 실험팀 실험 결과 분석 > AI나 프로그램을 이용해서 microcapsule detect하는 방법 조사 1) opencv2 이용 2) tensorflow, roboflow 등 이용
		화	# 실험팀 실험 결과 분석 > AI나 프로그램을 이용해서 microcapsule detect 1) opencv2 이용 * grayscale 변환 → 흑백으로 변환 → cv2 기능으로 circle detect(빨간색으로 원 그리기) → radius 측정 : 사진 자체가 흐려서 threshold를 두고 흑백으로 변환할 때 capsule과 배경이 제대로 구분되지 않음. : capsule detection이 잘 되지 않고 사진에 기포가 있는 경우 기포를 circle로 인식하여 원이 그려짐. # 14:00 BI팀 미팅 (활동 보고) > opencv를 이용하여 코딩하면서 발견한 문제점 전달 → 실험팀에서 해결할 수 있는 부분이 있을지?
		수	# 실험팀 실험 결과 분석 > AI나 프로그램을 이용해서 microcapsule detect 1) opencv2 이용 * grayscale 변환 → 흑백으로 변환 → cv2 기능으로 circle detect → radius 측정 : 10/31에서 발견한 문제 해결을 위한 방법 모색 → 사진 보정 (resize, brightness, contrast 조정)
		목	# 실험팀 실험 결과 분석 > AI나 프로그램을 이용해서 microcapsule detect 1) opencv2 이용 * grayscale 변환 → 흑백으로 변환 → cv2 기능으로 circle detect → radius 측정 : 10/31에서 발견한 문제 해결을 위한 방법 모색 → findContours, drawContours할 때 circularity_threshold, aspect_ratio와 radius_threshold 지정하여 너무 찌그러진 객체, 기포처럼 너무 작은 객체는 인식되지 않도록 코드 추가
		금	# 실험팀 실험 결과 분석 > AI나 프로그램을 이용해서 microcapsule detect 1) opencv2 이용 * grayscale 변환 → 흑백으로 변환 → cv2 기능으로 circle detect → radius 측정 : 10/31에서 발견한 문제 해결을 위한 방법 모색 → findContours, drawContours할 때 circularity_threshold, aspect_ratio와 radius_threshold 지정하여 너무 찌그러진 객체, 기포처럼 너무 작은 객체는 인식되지 않도록 코드 추가 및 오류 해결 : 지금까지 짰 코드로 detect된 microcapsule radius의 distribution plot 만들기 # 16:30~ 용규님 & 실습생 미팅 > 현장실습생 분들, 용규님과 프로젝트 진행상황 공유
		토	휴일(토,일)
		일	휴일(토,일)
	11주차	월	# 실험팀 실험 결과 분석 > AI나 프로그램을 이용해서 microcapsule detect 1) opencv2 이용 : 지금까지 짰 코드로 detect된 microcapsule radius의 distribution plot 만들기 & 오류 해결
		화	# 실험팀 실험 결과 분석 > AI나 프로그램을 이용해서 microcapsule detect 1) opencv2 이용 : 지금까지 짰 코드로 detect된 microcapsule radius의 distribution plot 만들기 & 오류 해결 → 실험팀 분께 1차 전달 # 14:00 BI팀 미팅 (활동 보고) > detection rate을 지금보다 더 높였으면 좋겠다.
		수	# 실험팀 실험 결과 분석 > AI나 프로그램을 이용해서 microcapsule detect 2) YOLO api 사용 * 객체 인식하는 YOLO model의 api를 가져와서 microcapsule detect : 인식률이 opencv2로 만든 프로그램보다 떨어짐. → 다른 방법 찾아보기
		목	# 실험팀 실험 결과 분석 > AI나 프로그램을 이용해서 microcapsule detect : YOLO의 인식률이 많이 떨어져서 다른 방법 찾아봐야함. → roboflow의 model 가져다가 쓰기 or roboflow로 학습시킨 후 그 model 가져와서 사용 3) roboflow
		금	# 실험팀 실험 결과 분석 > AI나 프로그램을 이용해서 microcapsule detect 3) roboflow : roboflow 첫 번째 학습 (11 images) # 16:30~ 용규님 & 실습생 미팅 > 현장실습생 분들, 용규님과 프로젝트 진행상황 공유
		토	휴일(토,일)

		일	휴일(토,일)
		월	# 실험팀 실험 결과 분석 > AI나 프로그램을 이용해서 microcapsule detect 3) roboflow : roboflow 첫 번째 학습 (11 images)
		화	# 실험팀 실험 결과 분석 > AI나 프로그램을 이용해서 microcapsule detect 3) roboflow : roboflow 두 번째 학습 (18 images) # 14:00 BI팀 미팅 (활동 보고) > detection rate을 지금보다 더 높였으면 좋겠다. >
		수	# 실험팀 실험 결과 분석 > AI나 프로그램을 이용해서 microcapsule detect 3) roboflow : roboflow 두 번째 학습 (18 images)
		목	# 실험팀 실험 결과 분석 > AI나 프로그램을 이용해서 microcapsule detect 3) roboflow : roboflow 두 번째 학습 (18 images)
		금	# 실험팀 실험 결과 분석 > AI나 프로그램을 이용해서 microcapsule detect 3) roboflow : roboflow 세 번째 학습 (20 images) # 16:30~ 용규님 & 실습생 미팅 > 현장실습생 분들, 용규님과 프로젝트 진행상황 공유
		토	휴일(토,일)
		일	휴일(토,일)
		월	# 실험팀 실험 결과 분석 > AI나 프로그램을 이용해서 microcapsule detect 3) roboflow : roboflow 세 번째 학습 (20 images)
		화	# 실험팀 실험 결과 분석 > AI나 프로그램을 이용해서 microcapsule detect 3) roboflow : roboflow 세 번째 학습 (20 images) # 14:00 BI팀 미팅 (활동 보고) > detection rate을 지금보다 더 높였으면 좋겠다. > 어느 정도 detection되는건지 알 수 있도록 output을 가져와줬으면 좋겠다.
		수	# 실험팀 실험 결과 분석 > AI나 프로그램을 이용해서 microcapsule detect 3) roboflow : roboflow 세 번째 학습 (20 images) output 비교
		목	# 실험팀 실험 결과 분석 > AI나 프로그램을 이용해서 microcapsule detect 3) roboflow : roboflow 세 번째 학습 (20 images) output 비교 Confidence Threshold와 Overlap Threshold, Image Size 조절하여 detection rate, false positive 정도 비교
		금	# 실험팀 실험 결과 분석 > AI나 프로그램을 이용해서 microcapsule detect 3) roboflow : roboflow 세 번째 학습 (20 images) output 비교 Confidence Threshold와 Overlap Threshold, Image Size 조절하여 detection rate, false positive 정도 비교 # 16:30~ 용규님 & 실습생 미팅 > 현장실습생 분들, 용규님과 프로젝트 진행상황 공유
		토	휴일(토,일)
		일	휴일(토,일)
		월	# 실험팀 실험 결과 분석 > AI나 프로그램을 이용해서 microcapsule detect 3) roboflow : roboflow 세 번째 학습 (20 images) output 비교 Confidence Threshold와 Overlap Threshold, Image Size 조절하여 detection rate, false positive 정도 비교
		화	# 실험팀 실험 결과 분석 > AI나 프로그램을 이용해서 microcapsule detect 3) roboflow # 14:00 BI팀 미팅 (활동 보고) > 실험팀 분들이 이미 현미경으로 microcapsule detect해서 diameter distribution 뽑았다. 더 이상 할 필요 없다. > 프로젝트 종료
		수	# 12/5(화) BI팀 스터디 준비 > Encapsulation of Plant Biocontrol Bacteria with Alginate as a Main Polymer Material : 논문 읽으면서 내용 정리, 필기
		목	# 12/5(화) BI팀 스터디 준비 > Encapsulation of Plant Biocontrol Bacteria with Alginate as a Main Polymer Material : 논문 읽으면서 내용 정리, 필기 : PPT에 기록, 정리
		금	# 12/5(화) BI팀 스터디 준비 > Encapsulation of Bioactive Compounds for Food and Agricultural Applications : 논문 읽으면서 내용 정리, 필기
		토	휴일(토,일)
		일	휴일(토,일)

	15주차	월	# 12/5(화) BI팀 스터디 준비 > Encapsulation of Bioactive Compounds for Food and Agricultural Applications : 논문 읽으면서 내용 정리, 필기 : PPT에 기록, 정리 > google에 bacteria를 encapsulation하는 것에 대한 사례나 논문 있는지 검색
		화	# BI팀 스터디 준비 및 마무리 # 14:30~ BI팀 스터디 > Encapsulation of Bioactive Compounds for Food and Agricultural Applications > Encapsulation of Plant Biocontrol Bacteria with Alginate as a Main Polymer Material > Polymers Used for Encapsulation of Bioactive Compounds (Chitosan, Cellulose, Starch, Alginate, Shellac, Dextran, Milk protein) > Encapsulation of Bioactive Compounds (Bioactive peptides, Vitamins, Polyphenols) > Novel Technologies for Encapsulation of Bioactive Compounds (Supercritical Microencapsulation, Complex Coacervation, Spray Chilling)
		수	# 12/12(화) BI팀 스터디 준비 > Polymers Used for Encapsulation of Bioactive Compounds (7개) 장단점 정리 > agriculture나 food 분야에서 활용된 bacteria encapsulation 사례 관련 논문 선정
		목	# 12/12(화) BI팀 스터디 준비 > Potential Agricultural Uses of Micro/Nano Encapsulated Chitosan: A Review : 논문 읽으면서 내용 정리, 필기 : PPT에 기록, 정리
		금	# 12/12(화) BI팀 스터디 준비 > Potential Agricultural Uses of Micro/Nano Encapsulated Chitosan: A Review : PPT에 기록, 정리 > Microencapsulation in the chitosan-coated alginate-inulin matrix of Limosilactobacillus reuteri SW23 and Lactobacillus salivarius RBL50 and their characterization : 논문 읽으면서 내용 정리, 필기 # 16:30~ 용규님 & 실습생 미팅 > 현장실습생 분들, 용규님과 프로젝트 진행상황 공유
		토	휴일(토,일)
		일	휴일(토,일)
	16주차	월	# 12/12(화) BI팀 스터디 준비 > Microencapsulation in the chitosan-coated alginate-inulin matrix of Limosilactobacillus reuteri SW23 and Lactobacillus salivarius RBL50 and their characterization : 논문 읽으면서 내용 정리, 필기 : PPT에 기록, 정리
		화	# BI팀 스터디 준비 및 마무리 # 14:00~ BI팀 스터디 > Polymers Used for Encapsulation of Bioactive Compounds (7개) 장단점 정리 > Potential Agricultural Uses of Micro/Nano Encapsulated Chitosan: A Review > Microencapsulation in the chitosan-coated alginate-inulin matrix of Limosilactobacillus reuteri SW23 and Lactobacillus salivarius RBL50 and their characterization
		수	# 12/12 BI팀 미팅에서 언급된 피드백 내용 보완 # microcapsule 분석 프로그램 보완 및 정리 > 대표님과 회의 중 그만하기로 결정했었음 (실험팀 실습생 분께서 결과 분석 끝내서 더이상 할 필요 없다.) > 실험팀 실습생 분께서 필요하다고 요청 > 프로그램 오류 분석 및 해결방안 모색
		목	# microcapsule 분석 프로그램 > 프로그램 오류 분석 및 해결 > 실행파일로 변환 : 실행파일이 제대로 실행 X
		금	# 10:30 지금까지 진행한 프로젝트, script 인수인계 > 사수님이 오전에 출근을 안 하셨음. # 14:20 지금까지 진행한 프로젝트, script 인수인계 > public DB > venn diagram > 스터디 자료 > 토양 microbiome 자료조사 > 식물(작물)의 생장에 필요한, 좋은 영향을 주는 호르몬, 펩타이드, 물질 조사 > microcapsule